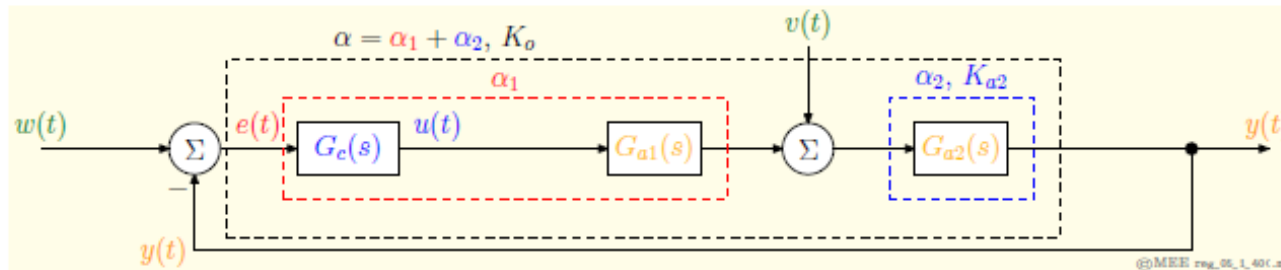


7.3.5 Calcul des erreurs permanentes : procédure

La procédure qui ci-dessous permet en principe de calculer aisément les erreurs permanentes :

- 1) Mettre le schéma du système de régulation automatique sous forme de schéma fonctionnel universel :



- 2) Identifier le nombre d'intégrateurs α_1 de $G_c(s)$ et $G_{a1}(s)$ réunis, α_2 de $G_{a2}(s)$ et $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ de $G_o(s)$: cas échéant, il est déjà possible de déterminer les erreurs statiques à l'aide du tableau ci-dessous (point 4) ;
- 3) Mettre les fonctions de transfert $G_c(s)$, $G_{a1}(s)$, $G_{a2}(s)$ et $G_o(s)$ sous forme de Bode : en déduire les gains permanents K_{a2} et K_o ;
- 4) Utiliser le tableau des erreurs permanentes pour calculer les erreurs statiques $e_{\infty w}$ en régulation de correspondance et $e_{\infty v}$ en régulation de maintien :

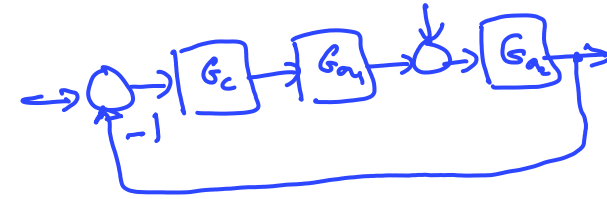
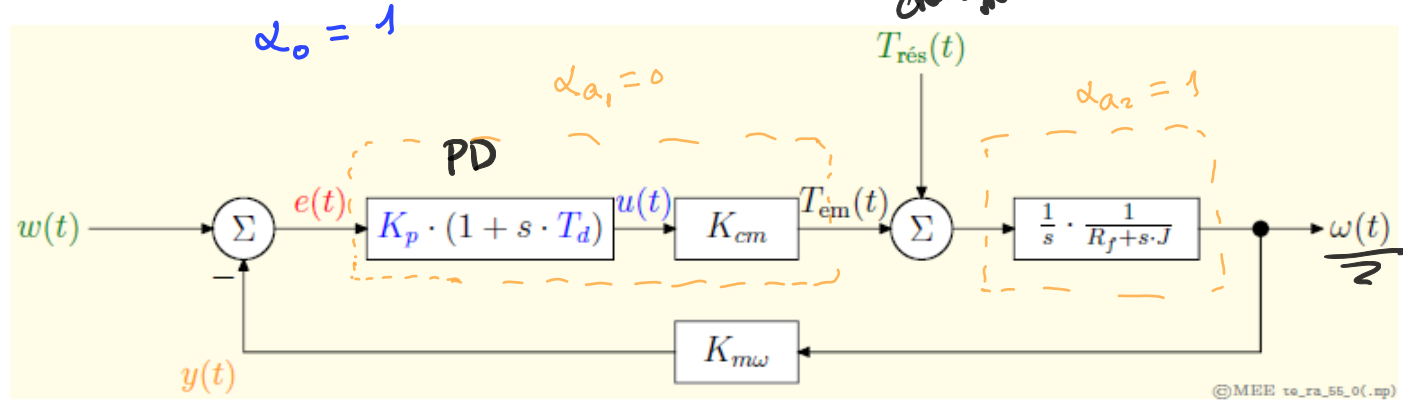
α_1	α_2	α	Erreur statique	
			$e_{\infty w}$	$e_{\infty v}$
0	0	0	$\frac{1}{1+K_o}$	$\frac{K_{a2}}{1+K_o}$
0	1	1	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$
1	0	1	0	0

Si des erreurs d'ordre supérieur sont demandées, alors il suffit de se référer au tableau 7.1.

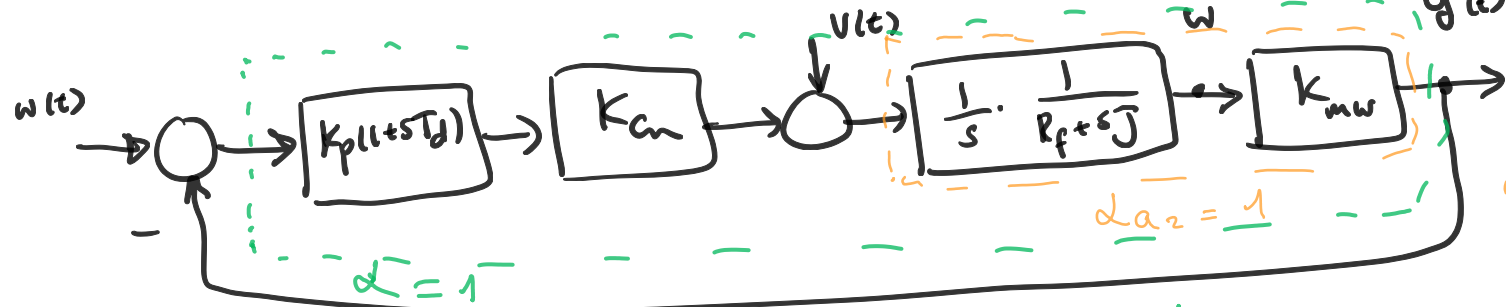
2 0 0
:
:
:

7.2.1 Précision

On considère le système de régulation automatique de vitesse suivant.



Calculer les erreurs statiques en régulation de correspondance et de maintien.



$$\begin{aligned}
 \alpha_{a2} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_{a2}(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{R_f + sJ} \cdot K_{mw} \\
 &= K_{mw} \cdot \frac{1}{R_f}
 \end{aligned}$$

$$K_0 = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G_0 = K_p \cdot K_{cm} \cdot K_{mw}$$

$$\begin{aligned}
 \alpha = 1 &\rightarrow e_{\omega\omega} = 0 \\
 \alpha = 1 \text{ et } \alpha_{a2} = 1, \alpha_{a1} = 0 &\rightarrow e_{\omega v} = \frac{\alpha_{a2}}{K_0} = \frac{K_{mw}/R_f}{K_p \cdot K_{cm} \cdot K_{mw}/R_f} = \frac{1}{K_p \cdot K_{cm}}
 \end{aligned}$$

7.2.6 Précision et rapidité

On considère une boucle de régulation automatique. Les fonctions de transfert en régulation de correspondance $G_{yw}(s)$ et en régulation de maintien $G_{yv}(s)$ sont données par

boucle fermée

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{4000}{(s+100) \cdot (s^2 + 22 \cdot s + 40)}$$

$$G_{yv}(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{1000}{(s+100) \cdot (s^2 + 22 \cdot s + 40)}$$

$$G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

$$(s+2) \cdot (s+20)$$

- 1) Calculer l'erreur statique $e_{\infty w}$ en régulation de correspondance, lorsque la consigne $w(t)$ est un saut unité : $w(t) = \epsilon(t)$; $v(t) = 0$ $W(s) = \frac{1}{s}$
- 2) Calculer l'erreur statique $e_{\infty v}$ en régulation de maintien, lorsque la perturbation $v(t)$ est un saut unité : $v(t) = \epsilon(t)$; $w(t) = 0$ $V(s) = \frac{1}{s}$
- 3) Calculer la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ approximative en régulation de correspondance;

1. y_a $e_{\infty} = w_{\infty} - y_{\infty}$ $y_a = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot W(s) \cdot G_{yw}(s)$

$\rightarrow y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot G_{yw}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G_{yw}(s) = \frac{4000}{(0+100) \cdot (0+0+40)} = 1$

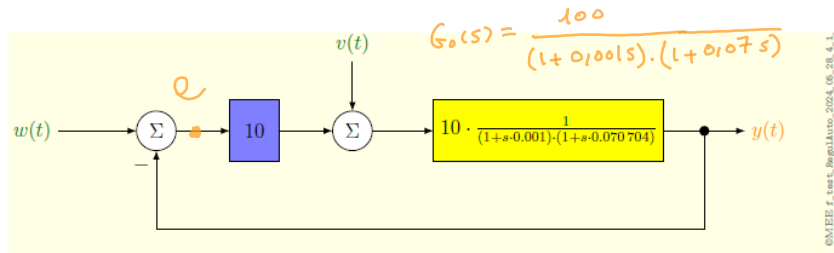
$w_a = 1 \Rightarrow e_{\infty} = 0$

$$\begin{aligned}
 2. \quad y_{\infty} \quad e_{\infty} &= \underbrace{w_{\infty}}_0 - y_{\infty} & y_{\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot V(s) \cdot G_{yu}(s) \\
 y_{\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot G_{yu}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1000}{(0+100) \cdot (0+0+40)} = \frac{1}{4} \\
 e_{\infty} &= 0 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} = -0,25
 \end{aligned}$$

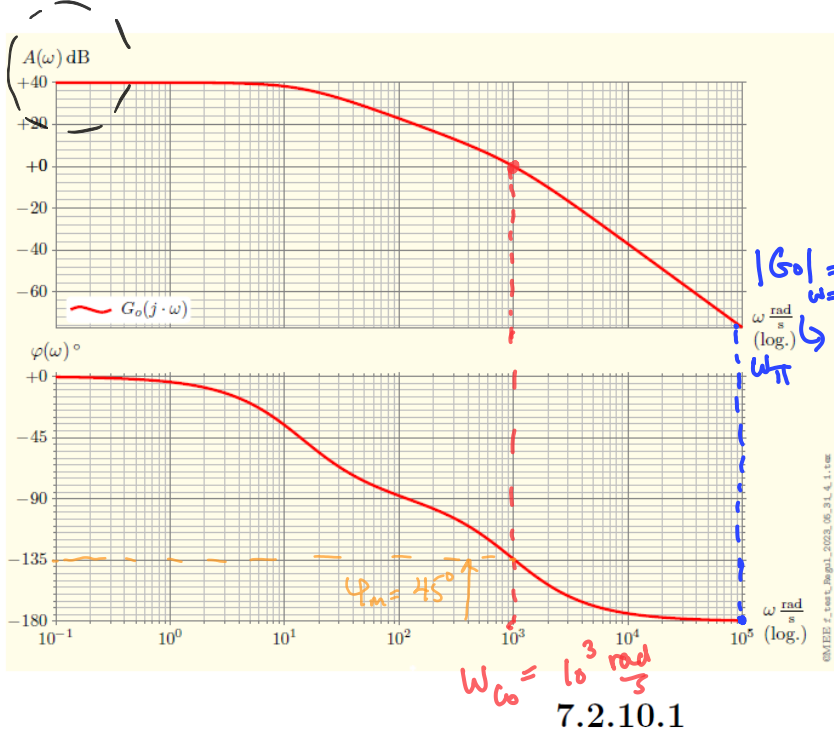
$$\begin{aligned}
 3. \quad G_{yw} &= \frac{4000}{(s+100) \cdot (s+2) \cdot (s+20)} \\
 \text{pole dominante } s_1 &= -2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \rightarrow \tau_{\text{dom}} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ (s)} \\
 T_{\text{réq}} &\simeq 3 \cdot \tau_{\text{dom}} = 1,5 \text{ (s)}
 \end{aligned}$$

7.2.10 Précision évaluée à partir de réponses fréquentielles II

Soit le système de régulation automatique :



Sa réponse fréquentielle en boucle ouverte est donnée ci-dessous :



En régulation de correspondance :

- 1) déterminer la valeur finale de $y(t)$ lorsque la consigne est un saut-unité ;
- 2) Esquisser la réponse indicielle correspondante.

Points contrôlés :

- forme et durée du régime transitoire ;
- valeur finale de la réponse.

$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow$ Info pour gain statique
l'err. statique

on cherche

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_{yw}(s) \cdot \frac{1}{s}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} G_{yw}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_0(s)}{1+G_0(s)}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |G_0(j\omega)| = 40 \text{ dB} = 100$$

$$y_{\infty} \approx \frac{100}{1+100} \approx 0,99$$

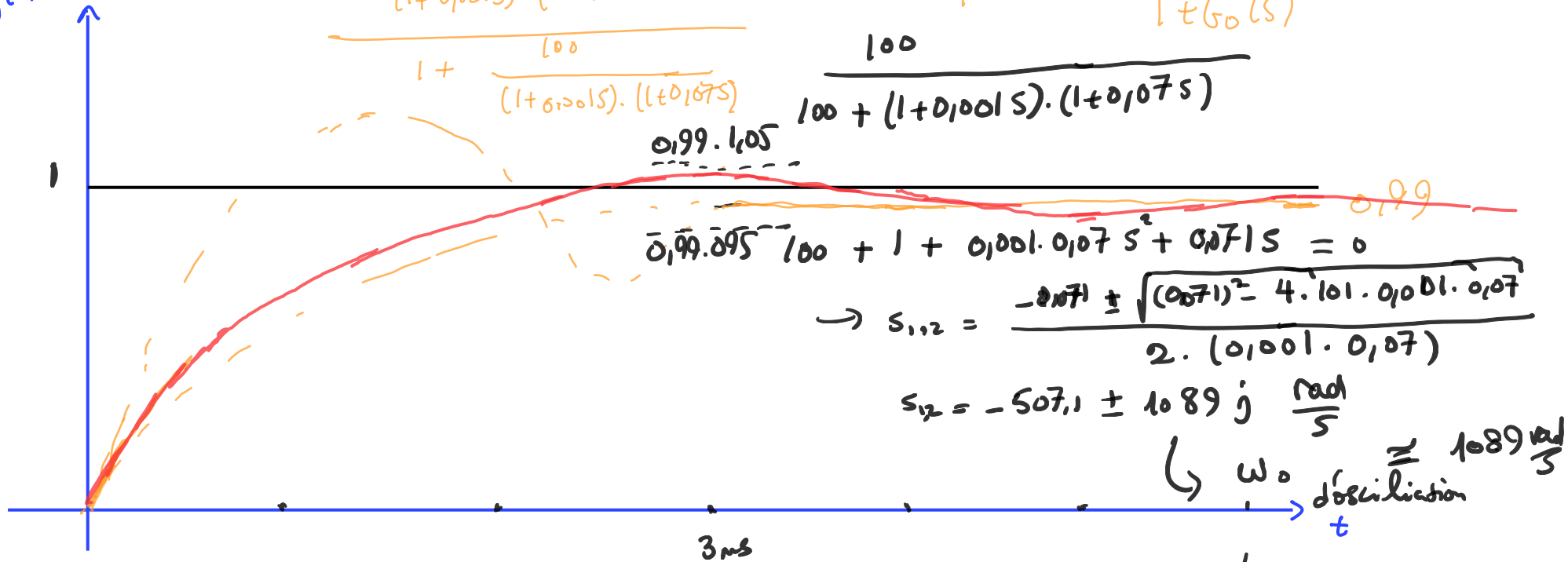
$$e_{\infty} \approx 0,01$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} E(s) \cdot s = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1+G_0(s)} \right) \cdot s \cdot \left(\frac{1}{s} \right)$$

$$= \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{1+100} \approx 0,01$$

$$T_{\text{rég}} = \frac{\pi}{\omega_c} \rightarrow T_{\text{rég}} = \frac{\pi}{1000} \approx 3,14 \text{ ms}$$

$y(t)$



$$\frac{100}{(1+0,001s) \cdot (1+0,07s)}$$

$$G_{yw}(s) = \frac{G_0(s)}{1+G_0(s)}$$

$$\frac{100}{100 + (1+0,001s) \cdot (1+0,07s)}$$

$$0,99 \cdot 1,05$$

$$0,99 \cdot 0,95 \quad 100 + 1 + 0,001 \cdot 0,07 s^2 + 0,071 s = 0$$

$$\rightarrow s_{1,2} = \frac{-0,071 \pm \sqrt{(0,071)^2 - 4 \cdot 101 \cdot 0,0001 \cdot 0,07}}{2 \cdot (0,001 \cdot 0,07)}$$

$$s_{1,2} = -507,1 \pm 1089 j \frac{\text{rad}}{s}$$

$$\hookrightarrow \omega_0 \text{ d'oscillation} \approx 1089 \frac{\text{rad}}{s}$$

$$\hookrightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

oscillatoire

Exercice 40 : synthèse par "placement de pôles" d'un régulateur PD pour un système d'ordre 2

On considère le système à régler $G_a(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$.

$$s^2 + 4 = 0 \rightarrow s_{1,2} = \pm 2j$$

1. Quel type de régulateur est approprié pour ce système à régler (P, PI, PD, PID) ?

Justifier votre réponse.

X X X

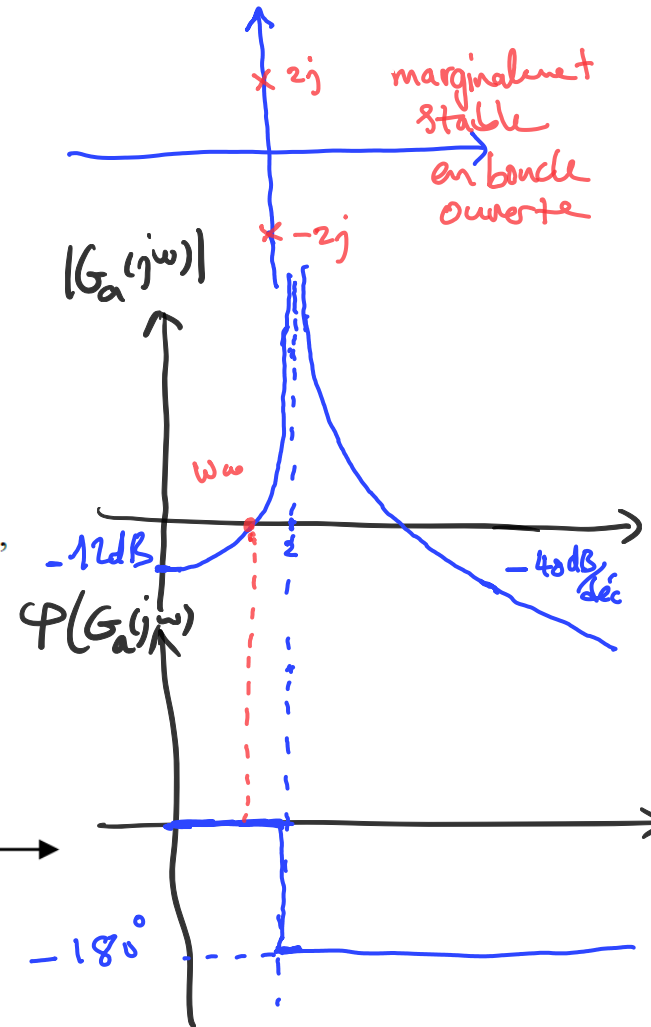
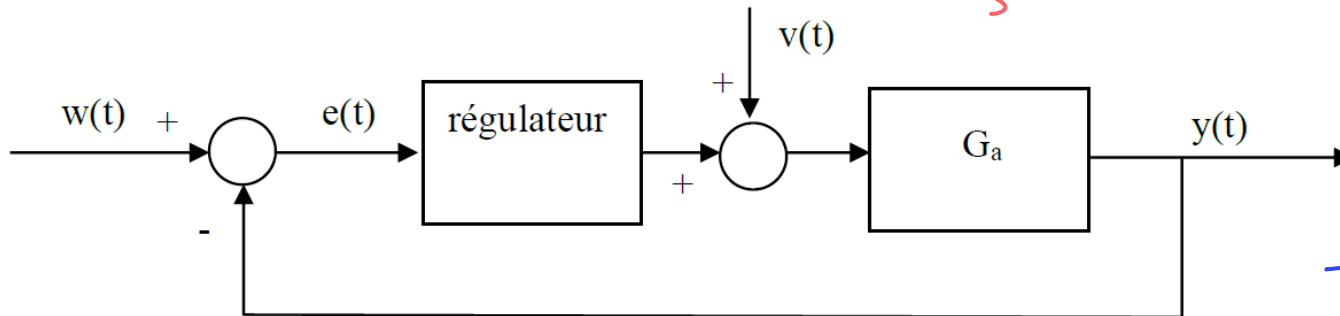
2. Déterminer les paramètres d'un régulateur PD pour atteindre en boucle fermée les pôles suivants : $s_1 = -2$, et $s_2 = -20$.

3. Est-ce que le comportement de la boucle fermée sera oscillatoire ou apériodique pour ce choix des paramètres ? **Justifier votre réponse.**

Apériodique

4. Les paramètres sont maintenant fixés à $K_p = 2$ et $T_d = 3$ [s]. La consigne vaut $w(t) = 0$, et le système est soumis à une perturbation $v(t) = 5$. Calculer l'erreur statique e_∞ .

$$V(s) = \frac{5}{s}$$



①

$$G_a(jw) = \frac{1}{(jw)^2 + 4} = \frac{1}{-w^2 + 4}$$

$$\lim_{w \rightarrow 0} |G_a(jw)| = \frac{1}{4} = -12 \text{ dB}$$

$$\lim_{w \rightarrow \infty} |G_a(jw)| = \frac{1}{w^2}$$

$$= \left(\frac{1}{w} \right) \cdot \left(\frac{1}{w} \right)$$

$$= -20 \frac{\text{dB}}{\text{déc}} - 20 \frac{\text{dB}}{\text{déc}} = -40 \frac{\text{dB}}{\text{déc}}$$

② $s_1 = -2$ $s_2 = -20$ pôles en boucle fermée PD: $K_p(1+sT_d)$

$$G_o = G_c \cdot G_a = K_p(1+sT_d) \cdot \frac{1}{s^2+4}$$

$$G_{yw} = \frac{G_o}{1+G_o} = \frac{K_p(1+sT_d) \cdot \frac{1}{s^2+4}}{1 + K_p(1+sT_d) \cdot \frac{1}{s^2+4}} = \frac{1}{s^2+4 + K_p \cdot (1+sT_d)}$$

$(s-s_1) \cdot (s-s_2)$

$$s^2 + 4 + K_p + K_p T_d s = s^2 + 22s + 40$$

$(s+2) \cdot (s+20)$

$$\rightarrow K_p T_d = 22$$

$$4 + K_p = 40 \rightarrow$$

$$K_p = 36 \rightarrow T_d = \frac{22}{36}$$

4. on cherche e_{∞}

$$G_o = 2 \cdot (1+3s) \cdot \frac{1}{s^2+4}$$

$$G_{yw} = \frac{G_a}{1+G_o} = \frac{\frac{1}{s^2+4}}{1+2 \cdot (1+3s) \cdot \frac{1}{s^2+4}}$$

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5}{s} \cdot \frac{1}{s^2+4+2 \cdot (1+3s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} 5 \cdot \frac{1}{6} \rightarrow e_{\infty} = -\frac{5}{6}$$

$w_{\infty} = 0$

8.2 Méthode de la compensation pôle-zéro

La technique de la compensation pôle-zéro est notamment très utilisée en électronique et consiste à placer un zéro z_{c1} du régulateur $G_c(s)$ situé au même endroit qu'un des pôles s_{a1} du système à régler $G_a(s)$ (figure 8.1). En conséquence, le pôle s_{a1} disparaît de la boucle

$$\begin{aligned}
 G_o(s) &= G_c(s) \cdot G_a(s) \\
 &= \frac{K_c \cdot N_c(s)}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)} \\
 &= \frac{K_c \cdot N'_c(s) \cdot \cancel{(s - z_{c1})}}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)' \cdot \cancel{(s - s_{a1})}} \Big|_{z_{c1}=s_{a1}} \\
 &= \frac{K_c \cdot N'_c(s)}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)'}
 \end{aligned}$$

Cela a une action favorable sur le comportement dynamique, notamment lorsque le pôle s_{a1} compensé est lent, raison pour laquelle c'est en général le pôle dominant, i.e. la constante de temps dominante, que l'on compense

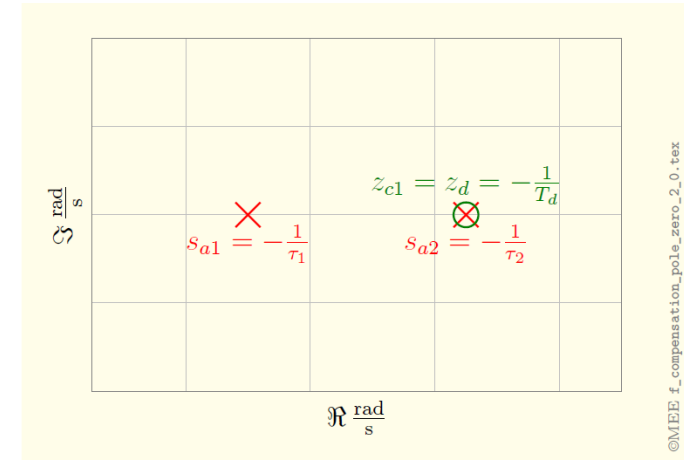


FIGURE 8.1 – Compensation pôle-zéro : on place le zéro du régulateur z_{c1} au même endroit que l'un des pôles s_{a1} du système à régler. En principe, on compense le pôle dominant du système à régler, i.e. le pôle stable le plus proche de l'axe $\Im$.

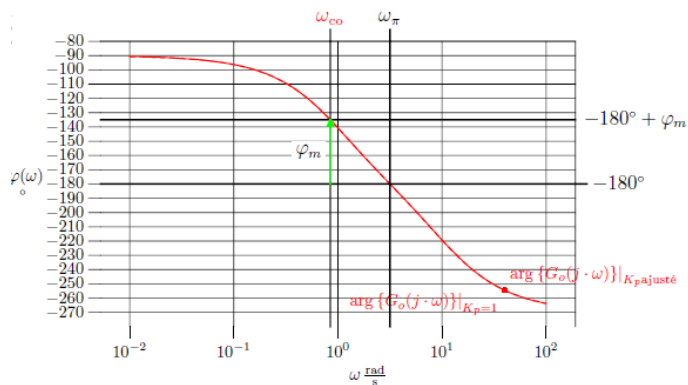
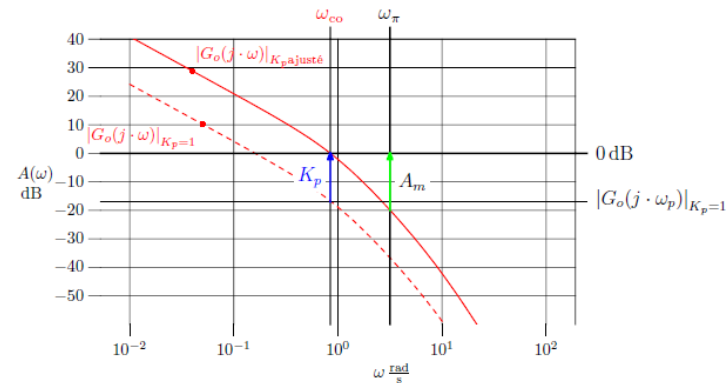
8.2.1 Procédure d'ajustage d'un régulateur PI

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i}{s \cdot T_i}$$

La méthode proposée pour le calcul de K_p et T_i consiste à éliminer la constante de temps dominante $\tau_{a\max}$ du système à régler en posant $T_i = \tau_{\max}$ et à ensuite appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p :

5.5.1 Méthode de Bode : marche à suivre



1) Tracer le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_p = 1$;

2) Repérer la pulsation ω_p à laquelle

$$\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{md}$$

où φ_{md} est la marge de phase souhaitée
e.g. 45° , 60° , etc ;

3) Relever le gain en boucle ouverte en ω_p :

$$|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$$

4) Calculer le gain K_p à appliquer à $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ pour que $K_p \cdot |G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ soit unitaire :

$$K_p = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}}$$

5) Tracer $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p \text{ calculé}}$ et vérifier que $A_m \geq 6 \text{ dB}$

8.2.2 Procédure d'ajustage d'un régulateur PD

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot (1 + s \cdot T_d)$$

et

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_a}{s^\alpha} \cdot R_a(s)$$

La méthode d'ajustage de K_p et T_d est :

- 1) Compenser la constante de temps dominante $\tau_{a \max}$ du système à régler en posant $T_d = \tau_{\max}$;
- 2) Appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p .

8.2.3 Procédure d'ajustage d'un régulateur PID

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

Pour le calcul de K_p , T_i et T_d , on compense les 2 constantes de temps dominantes $\tau_{a \max 1}$ et $\tau_{a \max 2}$ du système à régler en posant

$$(1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d) = (1 + s \cdot \tau_{a \max 1}) \cdot (1 + s \cdot \tau_{a \max 2})$$

et l'on applique ensuite la méthode de Bode pour trouver K_p :

- 1) Compenser les 2 constantes de temps dominantes $\tau_{a \max 1}$ et $\tau_{a \max 2}$ du système à régler ;
- 2) Appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p .

8.2.4 Exemple

On considère le système à régler de fonction de transfert

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{100}{(1 + s \cdot 0.01) \cdot (1 + s \cdot 0.001) \cdot (1 + s \cdot 0.0001)}$$

On l'asservit avec un régulateur PID, en compensant les 2 constantes de temps dominantes de $G_a(s)$. On a :

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ &= \frac{\frac{K_p}{T_i}}{s} \cdot (1 + s \cdot \overbrace{0.01}^{\tau_{a \max 1}}) \cdot (1 + s \cdot \overbrace{0.001}^{\tau_{a \max 2}}) \\ &= \frac{\frac{K_p}{T_i}}{s} \cdot (1 + s \cdot \underbrace{0.011}_{T_i} + s^2 \cdot \underbrace{0.00001}_{T_i \cdot T_d}) \end{aligned}$$

On peut en déduire que

$$T_i = 11 \text{ ms}$$

$$T_d = 910 \text{ } \mu\text{s}$$

Il reste à calculer $G_o(s)$ en vue d'appliquer la méthode de Bode :

$$\begin{aligned} G_o(s) &= G_c(s) \cdot G_a(s) \\ &= \frac{\frac{K_p}{T_i} \cdot (1 + s \cdot 0.01) \cdot (1 + s \cdot 0.001)}{s} \cdot \frac{100}{(1 + s \cdot 0.01) \cdot (1 + s \cdot 0.001) \cdot (1 + s \cdot 0.0001)} \\ &= \frac{K_o}{s} \cdot \frac{1}{(1 + s \cdot 0.0001)} \end{aligned}$$

avec $K_o = \frac{K_p \cdot 100}{T_i}$. Le tracé asymptotique du diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_o = 1$ est donné sur la figure 8.3. On en déduit

$$K_o = 83 \text{ dB} \approx 14100$$

d'où

$$K_p = \frac{K_o \cdot T_i}{K_a} = \frac{14100 \cdot 0.011}{100} = 1.55$$

Le régulateur PID synthétisé a donc pour paramètres :

$$K_p = 1.55$$

$$T_i = 11 \text{ ms}$$

$$T_d = 910 \text{ } \mu\text{s}$$

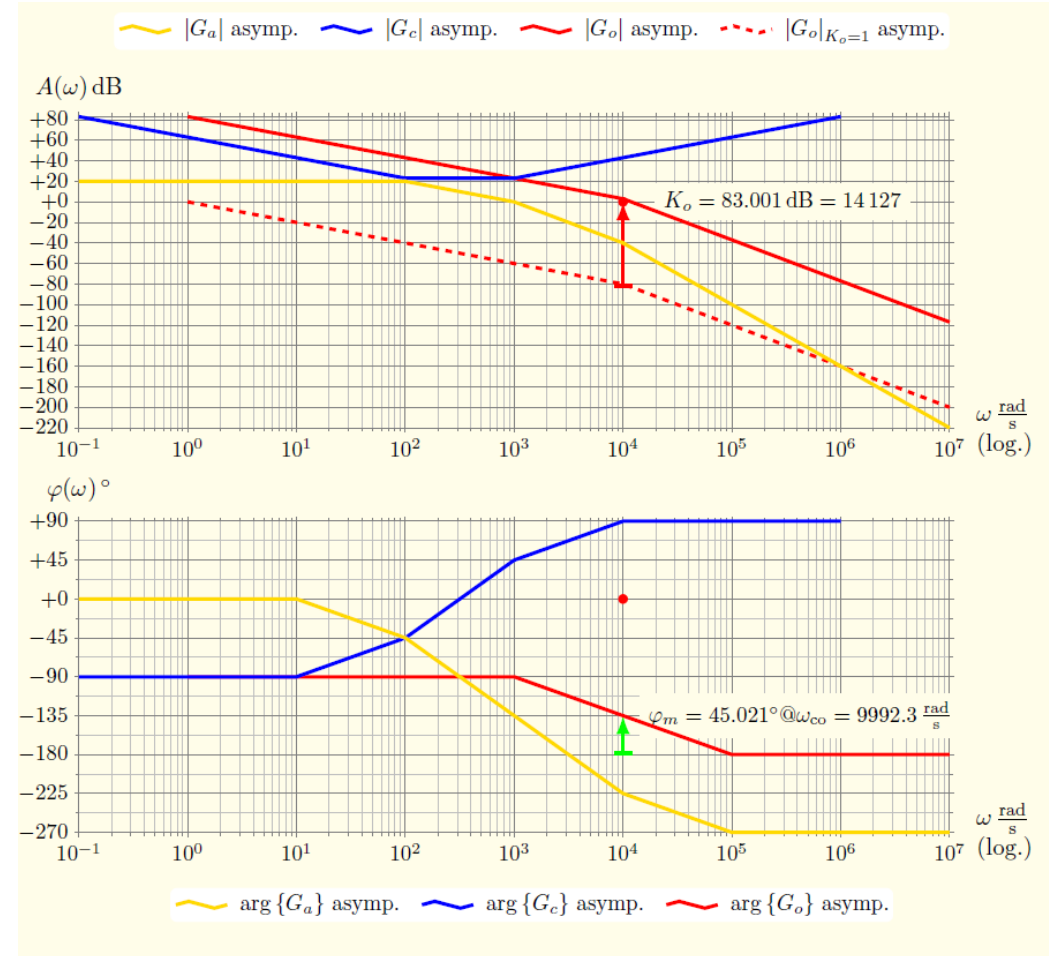


FIGURE 8.3 – Diagrammes de Bode de $G_a(j \cdot \omega)$, $G_o(j \cdot \omega)$, $G_c(j \cdot \omega)$.

Exercice 41 : Compensation de la constante de temps dominante

On considère un système à régler du premier ordre $G_a(s) = \frac{1}{s - s_1}$ (système fondamental) avec un pôle à l'emplacement $s_1 = -10$ [rad/s].

1. Déterminer la durée de réglage du système à régler (sans régulateur).
2. Dimensionner un régulateur PI par la méthode de la compensation de la constante de temps dominante, de tel façon à ce que la durée de réglage de la boucle fermée soit approximativement 0.03 [s].
3. Calculer explicitement les pôles en boucle fermée.
4. On considère un signal de perturbation v qui vient de se rajouter à la commande u .
Calculer la fonction de transfert $G_{yv}(s)$ depuis la perturbation v à la grandeur réglée y .
5. Quel sera la durée de réglage en « mode de maintien » si la perturbation effectue un saut ?
6. Quelle est la conclusion ?

